

Matemática Discreta

El sistema de los enteros y Anillos y aritmética modular

Matemática Discreta - UADER 2025

Índice

1. Unidad 5: El sistema de los enteros	2
2. Unidad 6: Anillos y aritmética modular	7

1. Unidad 5: El sistema de los enteros

Algoritmo de la división: números primos

Algoritmo de la división

- Sean $a, b \in \mathbb{Z} \Rightarrow \exists! q, r \in \mathbb{Z} :$

$$a = qb + r, \quad 0 \leq r < b$$

Donde: a es el **dividendo**, b es el **divisor**, q es el **cociente** y r es el **resto**. Si $r = 0$, entonces $a \mid b$.

- Si $a, b \in \mathbb{Z}$ y $b \neq 0$, entonces $b \mid a$ si y solo si $\exists n \in \mathbb{Z}$ tal que $a = bn$.

Propiedades de la relacion de divisibilidad

1. $1 \mid a$ (1 es el *divisor universal*)
2. $a \mid 0$
3. $(a \mid b \wedge b \mid a) \Rightarrow a = \pm b$
4. $(a \mid b \wedge b \mid c) \Rightarrow a \mid c$
5. $a \mid b \Rightarrow a \mid bx$
6. Si $x = y + z \wedge a$ divide a dos de $x, y, z \Rightarrow a$ divide al restante
7. $(a \mid b \wedge a \mid c) \Rightarrow a \mid (bx + cy)$

Número primos y compuestos

Si n es compuesto, $\Rightarrow \exists!$ un primo $p : p \mid n \wedge p \leq \sqrt{n}$

Máximo común divisor

Algoritmo de la división

Sean $a, b \in \mathbb{Z}, b > 0$. El **máximo común divisor** de a y b , denotado como $\text{mcd}(a, b)$, es el mayor entero positivo que divide a ambos números y es **único**. Si $\text{mcd}(a, b) = 1$, entonces a y b son **coprimos**.

Propiedades

- Para $a \neq 0$, $\text{mcd}(a, 0) = |a|$
- $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, a) = \text{mcd}(|a|, |b|) = \text{mcd}(-a, b) = \text{mcd}(a, -b) = \text{mcd}(-a, -b)$
- $\text{mcd}(0, 0)$ no está definido
- $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, a - b)$

Algoritmo de Euclides y la identidad de Bézout

Identidad de Bézout

Para $a, b \in \mathbb{Z}$, $\exists x, y \in \mathbb{Z} : \text{mcd}(a, b) = ax + by$, donde $\text{mcd}(a, b)$ es la menor combinación lineal positiva. Los enteros x y y pueden encontrarse mediante el **algoritmo de Euclides extendido**.

Propiedad fundamental del algoritmo de Euclides

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0$. Si $a = qb + r$, entonces $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$. El mcd es el último resto no nulo obtenido al aplicar el algoritmo de Euclides.

Ecuaciones diofánticas

Ecuación diofántica lineal con dos incógnitas

La ecuación diofántica lineal es de la forma $ax + by = c$, donde $a, b, c \in \mathbb{Z}$ son dados y $x, y \in \mathbb{Z}$ son las incógnitas.

Mínimo común múltiplo

Mínimo común múltiplo

Sea $a, b \in \mathbb{Z}, a, b \neq 0$. El **mínimo común múltiplo** de a y b , denotado como $\text{mcm}(a, b)$, es el menor entero positivo que es múltiplo de ambos números y es **único**.

Relación entre mcd y mcm

Para $a, b \in \mathbb{Z}^+$:

$$\text{mcm}(a, b) \cdot \text{mcd}(a, b) = |ab|$$

Teorema fundamental de la aritmética

Teorema fundamental de la aritmética

Si $a, b \in \mathbb{Z}^+$, p es un primo y $p \mid ab$, $\rightarrow p \mid a \vee p \mid b$

Teorema fundamental de la aritmética: representación canónica

Todo $n \in \mathbb{Z}^+$, $n > 1$ se factoriza como:

$$n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$$

donde $p_1, p_2, \dots, p_k$ son los divisores primos de n y $e_1, e_2, \dots, e_k \in \mathbb{N}$

Sean las factorizaciones de $n, m \in \mathbb{Z}$, $a, b > 1$:

$$n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k} \quad m = p_1^{f_1} p_2^{f_2} \cdots p_k^{f_k}$$

Si $m \mid n \rightarrow 0 \leq f_i \leq e_i \quad \forall 1 \leq i \leq k$

El número de divisores positivos de n es:

$$\#D^+(n) = (e_1 + 1)(e_2 + 1) \cdots (e_k + 1)$$

2. Unidad 6: Anillos y aritmética modular

Estructura de un anillo

Definición de anillo

Sea R un conjunto no vacío con dos operaciones binarias cerradas, denotadas por $+$ y $\cdot$, que pueden ser diferentes de las operaciones usuales. El conjunto $(R, +, \cdot)$ es un **anillo** si para todos $a, b, c \in R$ se cumplen las siguientes condiciones:

1. $R \neq \emptyset$ (**conjunto no vacío**)
2. $a + b \in R$ (**cerradura** de la adición)
3. $a \cdot b \in R$ (**cerradura** de la multiplicación)
4. $a + b = b + a$ (**conmutativa** de la adición)
5. $a + (b + c) = (a + b) + c$ (**asociativa** de la adición)
6. $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ (**asociativa** de la multiplicación)
7. $\exists z \in R : a + z = z + a = a$ (**identidad aditiva o neutro**, o de la adición)
8. $\forall a \in R, \exists (-a) \in R : a + (-a) = (-a) + a = z$ (**inverso aditivo**, o de la adición)
9. $w \cdot (x + y) = w \cdot x + w \cdot y$ (**distributiva** de la multiplicación respecto a suma a la izquierda)
10. $(x + y) \cdot w = x \cdot w + y \cdot w$ (**distributiva** de la multiplicación respecto a suma a la derecha)

Aclaración

Se hace la aclaración “a la izquierda” y “a la derecha” porque en las matrices la multiplicación no es conmutativa.

Propiedades adicionales

Propiedades importantes

En cualquier anillo $(R, +, \cdot)$:

- Si $ab = ba, \forall a, b \in R$, el anillo es **conmutativo**.
- El anillo tiene **divisores propios de cero** si $\exists a, b \in R, a \neq z, b \neq z : ab = z$.
- Si $\exists u \in R : u \cdot a = a \cdot u = a, \forall a \in R$, u es el elemento **unidad** o identidad para la multiplicación.
- Si el anillo tiene elemento unidad, un elemento $a \in R$ es una **unidad** si $\exists b \in R : ab = ba = u$. En este caso, b es el **inverso multiplicativo** de a .
- Un **dominio de integridad** es un anillo conmutativo, con elemento unidad, y **sin divisores propios de cero**.
- Un **cuerpo** es un anillo conmutativo y con elemento unidad en el que todo elemento diferente de cero tiene **inverso multiplicativo**. Si un anillo es un cuerpo, entonces es un dominio de integridad (por ende no posee divisores propios de cero).

Nota

- El **neutro**, el **inverso aditivo** de cada elemento y el elemento u , si existen, son únicos.

Leyes de cancelación para la suma y absorción

- $a + b = b + c = b + a = c + a \Rightarrow b = c$ (**cancelación para la suma**)
- $a \in R : za = az = z$ (**absorción**)

Subanillos e ideales

Subanillo

Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo y $\emptyset \neq S \subseteq R$. Decimos que S es un **subanillo** de R si cumple:

- En anillos **infinitos**: $\forall a, b \in S, a - b \in S \wedge ab \in S$
- En anillos **finitos**: $\forall a, b \in S, a + b \in S \wedge ab \in S$

Ideales

Un subconjunto no vacío $I \subseteq R$ es un **ideal** si:

- $\forall a, b \in I, a - b \in I$.
- $\forall r \in R, ra \wedge ar \in I$.

Importante

Todo ideal es un subanillo, pero **no todos los subanillos son ideales**. La diferencia radica en la cerradura multiplicativa del lado del elemento externo r .

Los enteros módulo n

Congruencia modular

Sea $n \in \mathbb{Z}^+, n > 1$. Para $a, b \in \mathbb{Z}$, decimos que

$$a \equiv b \pmod{n}$$

si $n \mid (a - b)$, es decir, si $a - b = kn$ para algún $k \in \mathbb{Z}$.

Nota: esta relación de equivalencia divide a $\mathbb{Z}$ en n clases de equivalencia.

Relación de equivalencia

- **Reflexiva:** $a \equiv a \pmod{n}$
- **Simétrica:** Si $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow b \equiv a \pmod{n}$
- **Transitiva:** Si $a \equiv b \pmod{n} \wedge b \equiv c \pmod{n} \Rightarrow a \equiv c \pmod{n}$

Anillo de enteros $\pmod{n}$

Para $n \in \mathbb{Z}^+, n > 1$, $\mathbb{Z}_n$ es un anillo finito y conmutativo, con elemento unidad igual a $[1]$ en las operaciones binarias:

En términos de clases: $\forall [a], [b] \in \mathbb{Z}$

$$[a]_n + [b]_n = [a + b]_n$$

$$[a]_n \cdot [b]_n = [ab]_n$$

y en términos de módulo: si $a \equiv b \pmod{n}$ y $c \equiv d \pmod{n}$, entonces:

$$a + c \equiv b + d \pmod{n}$$

$$ac \equiv bd \pmod{n}$$

Nota

Si $a \equiv b \pmod{n}$, entonces sus clases de equivalencia son iguales: $[a] = [b]$ en $\mathbb{Z}_n$.

Ejemplo de clases de equivalencia

En $\mathbb{Z}_6$, la clase del 1, denotada $[1]$, es el conjunto de todos los enteros que son congruentes con 1 módulo 6.

$$[1] = \{\dots, -11, -5, 1, 7, 13, \dots\}$$

Como 7 y 13 están en este conjunto, podemos decir que $7 \equiv 1 \pmod{6}$ y $13 \equiv 1 \pmod{6}$.

Esto significa que las clases $[1]$, $[7]$ y $[13]$ son exactamente el mismo conjunto, por lo que podemos escribir:

$$[1] = [7] = [13]$$

Propiedades del anillo $\mathbb{Z}_n$

- $\mathbb{Z}_n$ es un **cuerpo** $\Leftrightarrow n$ es **primo**.
- Si $\exists [a] \in \mathbb{Z}_n : \text{mcd}(a, n) = 1 \rightarrow [a]$ es una **unidad** (por ende, tiene inverso multiplicativo).
- Hay $\varphi(n)$ **unidades** y $n - 1 - \varphi(n)$ **divisores propios de cero**.

Ecuación lineal de congruencia

La ecuación lineal de congruencia $ax \equiv b \pmod{n}$ tiene solución $\Leftrightarrow \text{mcd}(a, n) \mid b$. Si $d = \text{mcd}(a, n) \rightarrow$ hay d soluciones $\neq$ en $\pmod{n}$

Notas

- En $\mathbb{Z}_n$, $[1] \equiv 1$ y $[n - 1] \equiv -1 \equiv (n - 1)$, y ambos son **siempre unidades**.
- Sea $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$ la factorización en primos de n , ningún número que contenga alguno de los p_i como factor es una unidad en $\mathbb{Z}_n$.

Homomorfismo e isomorfismo

Definición

Sean $(R, +, \cdot)$ y $(S, \odot, \otimes)$ anillos. Una función $f : R \rightarrow S$ es un **homomorfismo de anillos** si:

$$f(a + b) = f(a) \oplus f(b)$$

$$f(ab) = f(a) \odot f(b)$$

Si además f es biyectiva, entonces es un **isomorfismo**. Para ser biyectiva debe ser *inyectiva y sobreyectiva*.

Nota

Al relacionar un conjunto infinito con uno finito, no hay isomorfismo, pues no es **inyectiva**.

El Teorema Chino del Resto

Isomorfismo

Sea $n = p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}$ la factorización en primos de n y $m_1 = p_1^{e_1}, \dots, m_k = p_k^{e_k}$. Entonces:

$$\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{m_1} \times \mathbb{Z}_{m_2} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_k}$$

Teorema Chino del Resto

Sean $m_1, \dots, m_r \in \mathbb{N}$ **mutuamente primos** y sea M su producto. $\forall a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$, $\exists! x \in \mathbb{Z}$, (mód M) : $x \equiv a_i \pmod{m_i}, \forall i = 1, \dots, r$.

Nota

$$M = \prod_{i=1}^r m_i \quad M_i = \frac{M}{m_i} \quad v_i \text{ es el inverso de } M_i \pmod{m_i}$$

Teorema de Fermat

Si p es un número primo y $a \in \mathbb{Z} : p \nmid a$, entonces:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Indicador de Euler

Si $m \in \mathbb{N}$, el indicador de Euler $\varphi(m)$:

$$\varphi(m) = |\{k \in \mathbb{N} \mid 1 \leq k \leq m \wedge \text{mcd}(k, m) = 1\}|$$

$$\varphi(m) = m \cdot \frac{p_1 - 1}{p_1} \cdot \frac{p_2 - 1}{p_2} \cdots \frac{p_r - 1}{p_r}$$

Teorema de Fermat-Euler

Sea $m \in \mathbb{N}$ y $a \in \mathbb{Z} : \text{mcd}(a, m) = 1$, entonces:

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$